

Actividad guiada: Ejercicio autoinstruccional

Imagina que trabajas como analista de datos en una empresa de e-commerce que busca almacenar y consultar información de clientes, productos y pedidos. Tu tarea es modelar y consultar una base de datos relacional en SQL para responder a la pregunta: ¿Cuál es el total de compras realizadas por cada cliente en los últimos seis meses?



Objetivos y preparación

Objetivos de la actividad

- Identificar los elementos conformantes de una base de datos relacional
- Aplicar instrucciones básicas en SQL para crear tablas, insertar datos y realizar consultas
- Interpretar los resultados de una consulta SQL en un caso de uso real de almacenamiento de datos

Materiales y preparación previa (checklist)

- ☒ Computador con PostgreSQL o cliente SQL en línea (p.ej. db-fiddle, SQLite online)
- ☒ Documento de apoyo "Lectura – Clase 1"
- ☒ Conocimientos básicos de tablas y sintaxis SQL (SELECT, INSERT, JOIN)

Requisitos técnicos y datos

Se proporcionará un esquema mínimo de tablas para trabajar:

```
CREATE TABLE clientes (  
  id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  correo VARCHAR(100),  
  fecha_registro DATE DEFAULT CURRENT_DATE  
);
```

```
CREATE TABLE productos (  
  id_producto SERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100),  
  precio NUMERIC(10,2),  
  stock INT  
);
```

```
CREATE TABLE pedidos (  
  id_pedido SERIAL PRIMARY KEY,  
  fecha DATE,  
  monto NUMERIC(10,2),  
  id_cliente INT REFERENCES clientes(id_cliente)  
);
```

Instrucciones paso a paso (tiempo total: 45')

01

Revisión conceptual (10')

- Lee los apartados de tu lectura sobre bases de datos relacionales, tablas, llaves primarias y foráneas
- ✓ Micro-check: anota qué diferencia hay entre una tabla y una vista

02

Construcción de tablas (10')

- Copia y ejecuta los comandos SQL para crear las tablas clientes, productos y pedidos
- Verifica que se hayan creado sin errores
- ✓ Micro-check: lista las tablas existentes con \dt (en PostgreSQL) o equivalente

03

Inserción de datos de prueba (10')

Inserta al menos 3 clientes, 3 productos y 5 pedidos. Ejemplo:

```
INSERT INTO clientes(nombre, correo) VALUES ('Ana Torres', 'ana@correo.com'), ('Luis Pérez', 'luis@correo.com'), ('Carla Soto', 'carla@correo.com');
```

✓ Micro-check: confirma que los datos están en la tabla con `SELECT * FROM clientes;`

04

Consulta analítica (10')

Construye una consulta que devuelva el total de compras por cliente:

```
SELECT c.nombre, SUM(p.monto) AS total_compras
FROM clientes c
JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
GROUP BY c.nombre;
```

✓ Micro-check: valida que cada cliente tenga un valor de compras calculado

05

Interpretación y comunicación (5')

- Escribe un breve análisis de los resultados (ejemplo: "Ana Torres es la clienta con mayor gasto, lo que puede indicar fidelidad")
- ✓ Micro-check: identifica cuál cliente compró más

Criterios de éxito y errores comunes

Criterios de éxito

- Se crean correctamente las tablas con llaves y restricciones
- Se insertan y consultan datos de forma reproducible
- La consulta final entrega totales por cliente sin errores de sintaxis
- Se redacta una interpretación simple y coherente

Errores comunes

- Olvidar GROUP BY en la consulta
- No declarar FOREIGN KEY en la tabla pedidos
- Insertar datos con tipos de valores incompatibles (ej. texto en campo numérico)

🕒 Tiempo total: 45'

SOLUCIÓN (SQL)

Código completo de la solución

```
-- Creación de tablas
CREATE TABLE clientes (
  id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  correo VARCHAR(100),
  fecha_registro DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);

CREATE TABLE productos (
  id_producto SERIAL PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100),
  precio NUMERIC(10,2),
  stock INT
);

CREATE TABLE pedidos (
  id_pedido SERIAL PRIMARY KEY,
  fecha DATE,
  monto NUMERIC(10,2),
  id_cliente INT REFERENCES clientes(id_cliente)
);

-- Inserción de clientes
INSERT INTO clientes(nombre, correo) VALUES
('Ana Torres', 'ana@correo.com'),
('Luis Pérez', 'luis@correo.com'),
('Carla Soto', 'carla@correo.com');

-- Inserción de productos
INSERT INTO productos(nombre, precio, stock) VALUES
('Laptop', 850.00, 10),
('Mouse', 20.00, 50),
('Teclado', 35.00, 30);

-- Inserción de pedidos
INSERT INTO pedidos(fecha, monto, id_cliente) VALUES
('2024-04-01', 870.00, 1),
('2024-04-10', 55.00, 2),
('2024-05-02', 850.00, 1),
('2024-05-15', 20.00, 3),
('2024-06-05', 35.00, 2);

-- Consulta analítica: total de compras por cliente
SELECT c.nombre, SUM(p.monto) AS total_compras
FROM clientes c
JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
GROUP BY c.nombre;
```